

Laporan Rencana Pengujian

Project Information	
Nama Projek	: Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Anak Usia Dini Berbasis Web
Tanggal Dokumen	: 06 Mei 2026
Tim penguji	: Marsha Olivia, Sabrina Rosa Salsyabilla
Klien	: Dewi Karmila, S.Pd

1. Kebutuhan fungsional

Kebutuhan fungsional berisi daftar fitur atau layanan yang harus disediakan oleh sistem agar proses pengelolaan data anak, penilaian perkembangan, monitoring, dan pelaporan dapat berjalan dengan baik. Setiap fungsi disusun berdasarkan peran pengguna dalam Sistem Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Anak Usia Dini (SIMONEV). Berikut merupakan kebutuhan fungsional dari sistem yang dikembangkan.

Tabel 1. Kebutuhan Fungsional

Kode	Aktor	Kebutuhan Fungsional
FR-1	Admin/TU	Admin dapat melakukan login ke sistem untuk mengakses dashboard.
FR-2		Admin dapat mengelola data guru yang meliputi mengubah, menghapus, dan melihat data guru.
FR-3		Admin dapat mengelola data kelas yang meliputi menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data kelas.
FR-4		Admin dapat mengelola data anak yang meliputi mengubah, menghapus, dan melihat data anak.
FR-5		Admin dapat melakukan verifikasi akun pengguna (guru dan orang tua) dengan menyetujui atau menolak pendaftaran akun.
FR-6		Admin dapat mengatur indikator penilaian perkembangan anak sesuai kurikulum.
FR-7		Admin dapat melihat laporan perkembangan anak secara keseluruhan.
FR-8		Admin dapat mengunduh laporan perkembangan anak dalam bentuk PDF
FR-9	Guru	Guru dapat melakukan registrasi akun pada sistem
FR-10		Guru dapat melakukan login ke sistem menggunakan akun masing-masing.
FR-11		Guru dapat melihat data anak sesuai dengan kelas yang diampu.
FR-12		Guru dapat menginput hasil observasi perkembangan anak berdasarkan aspek perkembangan.

FR-13		Guru dapat memperbarui data hasil observasi perkembangan anak.
FR-14		Guru dapat menghasilkan, melihat serta mengunduh laporan perkembangan anak dalam bentuk PDF
FR-15	Orang Tua	Orang tua dapat melakukan registrasi akun pada sistem.
FR-16		Orang tua dapat melakukan login ke sistem menggunakan akun masing-masing.
FR-17		Orang tua dapat melihat laporan perkembangan anak secara berkala.
FR-18		Orang tua dapat mengunduh laporan perkembangan anak dalam bentuk PDF.
FR-19		Orang tua dapat melihat catatan atau komentar guru terkait perkembangan anak.

2. Kebutuhan non-fungsional

Tabel 2. Kebutuhan Non-Fungsional

Kode	Jenis Kebutuhan	Kebutuhan Non Fungsional
NFR-1	Usability	Sistem harus memiliki antarmuka yang mudah dipahami oleh Admin, Guru, dan Orang Tua.
NFR-2	Performance	Sistem harus dapat memproses dan menampilkan data dengan cepat saat diakses pengguna
NFR-3	Security	Sistem harus menggunakan mekanisme login dengan username dan password untuk menjaga keamanan data.
NFR-4	Access Control	Sistem harus membatasi hak akses pengguna sesuai peran (Admin, Guru, dan Orang Tua).
NFR-5	Compatibility	Sistem dapat diakses melalui berbagai browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge.

3. Rencana Pengujian Fungsional

Dalam menjaga kualitas dari aplikasi ini, maka direncanakan beberapa skenario pengujian berdasarkan perencanaan berikut:

Tabel 3. Login ke sistem dengan data valid

Test Case ID	TC-001
Deskripsi	Login ke sistem dengan data yang valid
Use Case	Login
Aktor	Admin
Kondisi Awal	Admin berada di halaman login
Data Pengujian	Username: admin Password: admin123
Skenario Pengujian	- Masuk ke halaman utama aplikasi - Input Username dan Password yang valid (Username: admin, password: admin123) - Klik tombol login

Expected Output	Sistem menampilkan pesan sukses "Login berhasil, mengarahkan ke dashboard Admin"
------------------------	--

Tabel 4. Login ke sistem dengan data yang tidak valid

Test Case ID	TC-002
Deskripsi	Login ke sistem dengan data yang tidak valid
Nama Use Case	Login
Aktor	Guru
Pre-condition	Guru berada di halaman login
Data Pengujian	Username : admin Password : guru123
Skenario Pengujian	1. Masuk ke halaman utama aplikasi 2. Input Username dan Password yang tidak valid (username: admin, password: guru123) 3. Klik tombol login
Expected Output	Sistem menampilkan pesan error "Username atau password salah" dan user tetap berada di halaman login

Tabel 5. Mengubah data guru dengan data yang valid

Test Case ID	TC-003
Deskripsi	Mengubah data guru dengan data yang valid
Nama Use Case	Kelola data guru
Aktor	Admin
Pre-condition	Admin sudah login dan berada di menu data guru
Data Pengujian	NIK: 3312401006789009 Nama Guru: Budi santoso, S.Pd Jenis kelamin: Laki-laki Tanggal lahir: 21-12-1987 No telp: 08127-271538 Email: budi@gmail.com Jabatan: Guru kelas Alamat: Taman Lestari
Skenario Pengujian	1. Masuk ke menu data guru 2. Pilih salah satu data guru 3. Klik tombol edit 4. Ubah Alamat dengan yang terbaru 5. Klik tombol simpan
Expected Output	Data guru berhasil diperbarui dan perubahan tampil di daftar data guru

Tabel 6. Mengubah data guru dengan data yang tidak valid

Test Case ID	TC-004
Deskripsi	Mengubah data guru dengan data yang tidak valid
Nama Use Case	Kelola data guru
Aktor	Admin

Pre-condition	Admin sudah login dan berada di menu data guru
Data Pengujian	NIK: 3312401006789009 Nama Guru: Jenis kelamin: Laki-laki Tanggal lahir: 21-12-1987 No telp: 08127-271538 Email: budi@gmail.com Jabatan: Guru kelas Alamat: Taman Lestari
Skenario Pengujian	1. Masuk ke menu data guru 2. Pilih salah satu data guru 3. Klik tombol edit 4. Hapus Nama Guru dan tidak di isi 5. Klik tombol simpan
Expected Output	Sistem menampilkan pesan error "Nama Guru wajib diisi" dan data guru gagal di perbarui.

Tabel 7. Menambah data kelas dengan data yang valid

Test Case ID	TC-005
Deskripsi	Menambah data kelas dengan data yang valid
Nama Use Case	Kelola data kelas
Aktor	Admin
Pre-condition	Admin sudah login dan berada di menu data kelas
Data Pengujian	Nama Kelas: TK A3 Wali Kelas: Siska Marini Tahun Ajaran: 2025/2026
Skenario Pengujian	1. Masuk ke menu data kelas 2. Klik tombol tambah kelas 3. Isi semua data dengan data yang valid 4. Klik tombol tambah data
Expected Output	Data guru berhasil disimpan dan tampil di daftar data guru

Tabel 8. Menambah data kelas dengan data yang sudah ada

Test Case ID	TC-006
Deskripsi	Menambah data kelas dengan data yang sudah ada
Nama Use Case	Kelola data kelas
Aktor	Admin
Pre-condition	Admin sudah login dan berada di menu data kelas
Data Pengujian	Nama Kelas: TK A4 Wali Kelas: Siska Marini Tahun Ajaran: 2025/2026
Skenario Pengujian	1. Masuk ke menu data kelas 2. Klik tombol tambah kelas 3. Isi bagian wali kelas dengan data yang sudah ada 5. Klik tombol tambah data

Expected Output	Sistem menampilkan pesan error Guru “Siska Marini” sudah mengajar kelas “TK A1” Pilih guru lain dan data kelas gagal di simpan
------------------------	--

Tabel 9. Menghapus data anak dengan konfirmasi

Test Case ID	TC-007
Deskripsi	Menghapus data anak dengan konfirmasi
Nama Use Case	Kelola data anak
Aktor	Admin
Pre-condition	Admin sudah login dan berada di menu data anak
Data Pengujian	Nama Anak: Sintia larasati Kelas: TK A1 Jenis Kelamin: Perempuan Tanggal lahir: 21-1-2019 Nama Orangtua: Hadi Insani Pekerjaan Orangtua: Wirausaha Email: Hadi@gmail.com Alamat: Bukit Kemuning
Skenario Pengujian	1. Masuk ke menu data anak 2. Pilih salah satu data anak 3. Klik tombol Hapus 4. Muncul konfirmasi 5. Klik “Hapus”
Expected Output	Data anak berhasil dihapus dan tidak tampil lagi di daftar data anak.

Tabel 10. Menghapus data anak dibatalkan

Test Case ID	TC-008
Deskripsi	Menghapus data anak dibatalkan
Nama Use Case	Kelola data anak
Aktor	Admin
Pre-condition	Admin sudah login dan berada di menu data anak
Data Pengujian	Nama Anak: Sintia larasati Kelas: TK A1 Jenis Kelamin: Perempuan Tanggal lahir: 21-1-2019 Nama Orangtua: Hadi Insani Pekerjaan Orangtua: Wirausaha Email: Hadi@gmail.com Alamat: Bukit Kemuning
Skenario Pengujian	1. Masuk ke menu data anak 2. Pilih salah satu data anak 3. Klik tombol Hapus 4. Muncul konfirmasi 5. Klik “Batal”
Expected Output	Data anak tidak terhapus dan tetap tampil di daftar data anak.

Tabel 11. Memverifikasi akun pengguna yang valid

Test Case ID	TC-009
Deskripsi	Memverifikasi akun pengguna yang valid
Nama Use Case	Kelola Verifikasi akun
Aktor	Admin
Pre-condition	Admin sudah login dan berada di menu verifikasi akun
Data Pengujian	Nama: Gilang permata Role: Guru NIK: 1123424543234567 Tanggal daftar: 12-06-2026 Status: Menunggu
Skenario Pengujian	1. Masuk ke menu verifikasi akun 2. Plih akun dengan status “Menunggu” 3. Klik tombol Setujui
Expected Output	Status akun berubah menjadi “Disetujui” dan akun dapat digunakan untuk login.

Tabel 12. Menolak verifikasi akun pengguna yang tidak valid

Test Case ID	TC-010
Deskripsi	Menolak verifikasi akun pengguna yang tidak valid
Nama Use Case	Kelola Verifikasi akun
Aktor	Admin
Pre-condition	Admin sudah login dan berada di menu verifikasi akun
Data Pengujian	Nama: Gilang permata Role: Guru NIK: 1123424543234567 Tanggal daftar: 12-06-2026 Status: Menunggu
Skenario Pengujian	1. Masuk ke menu verifikasi akun 2. Plih akun dengan status “Menunggu” 4. Klik tombol Tolak
Expected Output	Status akan berubah menjadi “Ditolak” dan akun tidak dapat digunakan untuk login.

Tabel 13. Menambah indikator penilaian

Test Case ID	TC-011
Deskripsi	Menambah indikator penilaian
Nama Use Case	Kelola Indikator penilaian
Aktor	Admin
Pre-condition	Admin sudah login dan berada di menu indikator penilaian
Data Pengujian	Indikator: Anak terbiasa mengucapkan salam dan berdoa Kegiatan: Berdoa bersama sebelum belajar dan mengucapkan salam kepada guru Aspek: Nilai Agama & Moral

Skenario Pengujian	1. Masuk ke menu indikator penilaian 2. Klik tombol tambah indikator 3. Isi semua data dengan data yang valid 4. Klik tombol tambah
Expected Output	Data indikator penilaian berhasil disimpan dan tampil pada daftar indikator penilaian.

Tabel 14. Gagal menambah indikator penilaian

Test Case ID	TC-012
Deskripsi	Gagal menambah indikator penilaian
Nama Use Case	Kelola Indikator penilaian
Aktor	Admin
Pre-condition	Admin sudah login dan berada di menu indikator penilaian
Data Pengujian	Indikator: - Kegiatan: Berdoa bersama sebelum belajar dan mengucapkan salam kepada guru Aspek: Nilai Agama & Moral
Skenario Pengujian	1. Masuk ke menu indikator penilaian 2. Klik tombol tambah indikator 3. Biarkan kolom Nama Indikator kosong. 4. Isi data lainnya 5. Klik tombol tambah
Expected Output	Sistem menampilkan pesan error "Semua field wajib diisi dan data indikator penilaian gagal di simpan

Tabel 15. Berhasil melihat laporan perkembangan anak

Test Case ID	TC-013
Deskripsi	Berhasil melihat laporan perkembangan anak
Nama Use Case	Lihat laporan perkembangan anak
Aktor	Admin, Guru, Orangtua
Pre-condition	User sudah login dan berada di menu Laporan perkembangan
Data Pengujian	Tahun ajaran: 2025/2026 Semester: Semester 2 Kelas: TK A3 Nama Anak: Sabrina Rosa
Skenario Pengujian	1. Masuk ke menu laporan perkembangan 2. Pilih data anak yang akan di lihat (admin & guru) 3. Klik tombol tampilkan
Expected Output	Sistem menampilkan laporan perkembangan anak yang berisi grafik perkembangan, ringkasan aspek, tabel nilai aspek perkembangan, komentar guru dan riwayat penilaian.

Tabel 16. Gagal melihat laporan perkembangan anak

Test Case ID	TC-014
Deskripsi	Gagal melihat laporan perkembangan anak

Nama Use Case	Lihat laporan perkembangan anak
Aktor	Admin, Guru, Orangtua
Pre-condition	User sudah login dan berada di menu Laporan perkembangan
Data Pengujian	Tahun ajaran: 2025/2026 Semester: Semester 2 Kelas: TK A1 Nama Anak: Annisa Fadilla
Skenario Pengujian	1. Masuk ke menu laporan perkembangan 2. Pilih data anak yang belum memiliki laporan (admin & guru) 3. Klik tombol tampilkan
Expected Output	Sistem menampilkan halaman laporan, tetapi data perkembangan tidak dapat ditampilkan karena belum tersedia, "Belum ada data".

Tabel 17. Berhasil mengunduh laporan perkembangan anak

Test Case ID	TC-015
Deskripsi	Berhasil mengunduh laporan perkembangan anak
Nama Use Case	Unduh laporan perkembangan anak
Aktor	Admin, Guru, Orangtua
Pre-condition	User sudah login dan berada di menu Laporan perkembangan
Data Pengujian	Tahun ajaran: 2025/2026 Semester: Semester 2 Kelas: TK A3 Nama Anak: Sabrina Rosa
Skenario Pengujian	1. Masuk ke menu laporan perkembangan 2. Pilih data anak (admin & guru) 3. Klik tombol tampilkan 4. Klik tombol Export PDF
Expected Output	Sistem berhasil membuat dan mengunduh file PDF laporan perkembangan anak sesuai data yang ditampilkan.

Tabel 18. Gagal mengunduh laporan perkembangan anak

Test Case ID	TC-016
Deskripsi	Gagal mengunduh laporan perkembangan anak
Nama Use Case	Unduh laporan perkembangan anak
Aktor	Admin, Guru, Orangtua
Pre-condition	User sudah login dan berada di menu Laporan perkembangan
Data Pengujian	Tahun ajaran: 2025/2026 Semester: Semester 2 Kelas: TK A1 Nama Anak: Annisa Fadilla
Skenario Pengujian	1. Masuk ke menu laporan perkembangan 2. Pilih data anak yang belum memiliki data perkembangan. (admin & guru)

	3. Klik tombol tampilkan 4. Klik tombol Export PDF
Expected Output	Sistem berhasil mengunduh file PDF laporan perkembangan anak, namun bagian data perkembangan dan penilaian kosong.

Tabel 19. Registrasi akun berhasil

Test Case ID	TC-017
Deskripsi	Registrasi akun berhasil
Nama Use Case	Registrasi
Aktor	Guru, Orangtua
Pre-condition	User berada di halaman registrasi/daftar
Data Pengujian	Daftar sebagai: Guru Nama lengkap: fitri nabila aprianti Username: fitri123 Email: fitri123@gmail.com No hp: 081270271538 Password: 123456 Konfirmasi password: 123456 NIK: 1122332233445544 NIP: 123554433223444234 Jabatan: Guru kelas Tanggal lahir: 12-12-1980 Alamat: Taman Raya 2
Skenario Pengujian	1. Buka halaman registrasi/daftar 2. Pilih role(guru/orangtua) 3. Isi seluruh data yang diperlukan dengan benar 4. Klik tombol kirim pendaftaran
Expected Output	Sistem berhasil menyimpan data registrasi dan menampilkan pesan bahwa akun berhasil didaftarkan serta menunggu verifikasi admin.

Tabel 20. Registrasi akun gagal karena data tidak lengkap

Test Case ID	TC-018
Deskripsi	Registrasi akun gagal karena data tidak lengkap
Nama Use Case	Registrasi
Aktor	Guru, Orangtua
Pre-condition	User berada di halaman registrasi/daftar
Data Pengujian	Daftar sebagai: Guru Nama lengkap: fitri nabila aprianti Username: fitri123 Email: fitri123@gmail.com No hp: 081270271538 Password: 123456 Konfirmasi password: 123456 NIK: NIP: 123554433223444234

	Jabatan: Guru kelas Tanggal lahir: 12-12-1980 Alamat: Taman Raya 2
Skenario Pengujian	1. Buka halaman registrasi/daftar 2. Pilih role(guru/orangtua) 3. Isi formulir registrasi dengan NIK kosong 4. Klik tombol kirim pendaftaran
Expected Output	Sistem menampilkan pesan error “Harap lengkapi semua field yang wajib diisi” dan data registrasi tidak berhasil di simpan

Tabel 21. Berhasil melihat data anak

Test Case ID	TC-019
Deskripsi	Berhasil melihat data anak
Nama Use Case	Lihat data anak
Aktor	Guru
Pre-condition	Guru berada di menu data anak
Data Pengujian	Nama Anak: Syamil saadi Kelas: TK A3 Jenis Kelamin: Laki-laki Tanggal Lahir: 12-01-2019 Nama Orangtua: Faiz hamid Pekerjaan Orangtua: Wirausaha Email Orangtua: faiz123@gmail.com Alamat: Botania Garden
Skenario Pengujian	1. Masuk ke menu data anak
Expected Output	Sistem menampilkan informasi lengkap data anak seperti nama, kelas, jenis kelamin, tanggal lahir, dan data orang tua.

Tabel 22. Melihat data anak yang belum lengkap

Test Case ID	TC-020
Deskripsi	Melihat data anak yang belum lengkap
Nama Use Case	Lihat data anak
Aktor	Guru
Pre-condition	Guru berada di menu data anak
Data Pengujian	Nama Anak: Syamil saadi Kelas: TK A3 Jenis Kelamin: Laki-laki Tanggal Lahir: 12-01-2019 Nama Orangtua: Faiz hamid Pekerjaan Orangtua: Email Orangtua: faiz123@gmail.com Alamat: Botania Garden
Skenario Pengujian	1. Masuk ke menu data anak
Expected Output	Sistem menampilkan daftar data anak pada kelas yang diampu guru. Data anak yang informasinya belum lengkap

	tetap ditampilkan, sedangkan kolom yang belum diisi ditampilkan kosong.
--	---

Tabel 23. Berhasil menginput penilaian perkembangan anak

Test Case ID	TC-021
Deskripsi	Menginput penilaian perkembangan anak dengan data yang valid
Nama Use Case	Input penilaian perkembangan anak
Aktor	Guru
Pre-condition	Guru berada di menu penilaian perkembangan
Data Pengujian	Tahun ajaran: 2025/2026 Semester: Semester 2 Kelas: TK A3 Nama Anak: Sabrina Rosa ----- Aspek: Nilai agama & Moral Indikator: Anak terbiasa mengucapkan salam dan berdoa Kegiatan: Berdoa bersama sebelum belajar dan mengucapkan salam kepada guru Nilai: MB (Mulai Berkembang) Komentar: Sabrina sudah mulai menunjukkan sikap yang baik terhadap guru dan teman.
Skenario Pengujian	1. Masuk ke menu Penilaian perkembangan 2. Pilih data anak yang akan di nilai 3. Isi aspek, indikator penilaian, kegiatan, nilai perkembangan, dan komentar. 4. Klik tombol simpan penilaian
Expected Output	Sistem berhasil menyimpan data penilaian perkembangan anak dan menampilkan pesan bahwa data berhasil disimpan.

Tabel 24. Gagal menginput penilaian perkembangan anak

Test Case ID	TC-022
Deskripsi	Gagal Menginput penilaian perkembangan anak karena data belum lengkap
Nama Use Case	Input penilaian perkembangan anak
Aktor	Guru
Pre-condition	Guru berada di menu penilaian perkembangan
Data Pengujian	Tahun ajaran: 2025/2026 Semester: Semester 2 Kelas: TK A3 Nama Anak: Sabrina Rosa ----- Aspek: Nilai agama & Moral Indikator: Anak terbiasa mengucapkan salam dan berdoa Kegiatan: Berdoa bersama sebelum belajar dan mengucapkan salam kepada guru Nilai: -

	Komentar: Sabrina sudah mulai menunjukkan sikap yang baik terhadap guru dan teman.
Skenario Pengujian	1. Masuk ke menu Penilaian perkembangan 2. Pilih data anak yang akan di nilai 3. Isi sebagian data penilaian dan biarkan kolom nilai kosong. 4. Klik tombol simpan penilaian
Expected Output	Sistem menampilkan pesan error “data belum lengkap” dan data penilaian tidak berhasil disimpan.

Tabel 25. Berhasil Mengubah Profile Pengguna

Test Case ID	TC-023
Deskripsi	Berhasil mengubah profil pengguna dengan data yang valid
Nama Use Case	Kelola Profile
Aktor	Admin, Guru, Orangtua
Pre-condition	User berada di menu profil
Data Pengujian	(Bagian Guru) Nama Lengkap: Siska Marini NIK: 1122334433221123 NIP: 112233223344556677 Jabatan: Guru Kelas Jenis Kelamin: Perempuan Tanggal lahir: 31-03-2000 Email: siska31@gmail.com No telp: 081298263528 Alamat: Sungai Panas Username: siska123 Password: 123456 Role: Guru (tidak dapat diubah)
Skenario Pengujian	1. Masuk ke menu Profil 2. Ubah data profil yang ingin diubah 3. Klik tombol simpan perubahan
Expected Output	Sistem berhasil menyimpan perubahan profil dan menampilkan pesan bahwa data profil berhasil diperbarui..

Tabel 26. Gagal Mengubah Profile Pengguna

Test Case ID	TC-024
Deskripsi	Gagal mengubah profil pengguna karena data yang tidak valid
Nama Use Case	Kelola Profile
Aktor	Admin, Guru, Orangtua
Pre-condition	User berada di menu profil
Data Pengujian	(Bagian Guru) Nama Lengkap: Siska Marini NIK: 1122334433221123 NIP: 112233223344556677 Jabatan: Guru Kelas

	Jenis Kelamin: Perempuan Tanggal lahir: 31-03-2000 Email: siska31gmail.com (format tidak valid) No telp: 081298263528 Alamat: Sungai Panas Username: siska123 Password: 123456 Role: Guru (tidak dapat diubah)
Skenario Pengujian	1. Masuk ke menu Profil 2. Ubah email dengan format yang tidak valid. 3. Klik tombol simpan perubahan
Expected Output	Sistem menampilkan pesan error bahwa format email tidak valid "please include an '@' in the email address" dan perubahan profil tidak berhasil disimpan.

4. Rencana Pengujian Non Fungsional

Pada pengujian non-fungsional, dipilih performance testing untuk memastikan sistem SIMONEV dapat berjalan dengan cepat dan stabil saat digunakan. Hal ini penting karena sistem memiliki fitur seperti login, pengelolaan data anak, input penilaian perkembangan, dan pembuatan laporan yang harus diproses dengan baik tanpa terjadi keterlambatan atau error. Selain itu, berdasarkan kebutuhan non-fungsional, sistem harus memiliki waktu respon maksimal 3 detik, sehingga perlu dilakukan pengujian performa.

Target yang ingin dicapai dalam performance testing adalah sistem mampu memberikan response time ≤ 3 detik, tetap stabil saat digunakan oleh beberapa pengguna secara bersamaan, serta memiliki tingkat kegagalan yang rendah ($\leq 1\%$). Dengan target tersebut, diharapkan sistem dapat memberikan pengalaman yang lancar dan tidak mengganggu pengguna saat digunakan.

Tujuan Pengujian

Tujuan pengujian ini adalah memastikan sistem SIMONEV (Sistem Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Anak Usia Dini) tetap responsif dan stabil saat digunakan dalam kondisi beban normal, khususnya pada proses pengelolaan data anak (lihat, tambah, edit, dan hapus), serta saat menerima beberapa permintaan pengguna secara bersamaan yang disimulasikan menggunakan Locust.

Metode

- Performance testing menggunakan skrip aplikasi Locust.
- Fitur yang diuji performanya adalah lihat data anak, tambah data anak, edit data anak, hapus data anak.
- Jenis pengujian:

- 1) Load testing, yaitu menguji kemampuan sistem saat menerima beberapa request secara bersamaan.
- 2) Response time testing, yaitu mengukur waktu respon dari setiap proses yang diuji.
- 3) Failure rate testing, yaitu melihat apakah terdapat request yang gagal saat pengujian berlangsung.

Target Performa

- Konfigurasi Pengujian:
 - 1) Concurrent users: 150 user
 - 2) Ramp-up: 15 user/detik
- Response time (Aggregated / per endpoint):
 - 1) Average (rata-rata) ≤ 2.800 ms
 - 2) Median (P50) ≤ 2.000 ms
 - 3) P95 (95th percentile) ≤ 4.500 ms
 - 4) P99 (99th percentile) ≤ 6.000 ms
- Failure rate $\leq 1\%$ dari total request
- RPS rata-rata $\geq 50-80$ requests/detik

Hasil Pengujian Performance

Pengujian dilakukan menggunakan skrip Locust yang mensimulasikan aktivitas pengguna dalam mengakses fitur pengelolaan data anak pada sistem SIMONEV. Berikut skrip Locust yang digunakan dalam pengujian.

```
import random

from locust import HttpUser, between, task

ID_KELAS = [5, 7]
JENIS_KELAMIN = ["L", "P"]

class UserSIMONEV(HttpUser):

    host = "http://127.0.0.1:8000/api"

    wait_time = between(0.1, 0.5)

    def on_start(self):

        self.id_anak_baru = None
```

```

        self.headers = {
                                "Authorization": "Bearer
210|ZT0mAXvqjZSyVUbx91cVPeYMq9fNBtPyBtLzFXFnd3fd10d4",
            "Accept": "application/json",
            "Content-Type": "application/json",
        }

    @task(5)
    def lihat_anak(self):
        with self.client.get(
            "/anak",
            headers=self.headers,
            name="Lihat Data Anak",
            catch_response=True,
        ) as response:
            if response.status_code == 200:
                response.success()
            else:
                response.failure(f"Gagal lihat data:
{response.status_code}")

    @task(3)
    def tambah_anak(self):
        nama = f"Anak Locust {random.randint(1000, 9999)}"
        data = {
            "nama_anak": nama,
            "jenis_kelamin": random.choice(JENIS_KELAMIN),
            "tanggal_lahir": "2020-01-01",
            "id_kelas": random.choice(ID_KELAS),
        }
        with self.client.post(
            "/anak",

```

```

        json=data,
        headers=self.headers,
        name="Tambah Data Anak",
        catch_response=True,
    ) as response:
        if response.status_code in [200, 201]:
            try:
                result = response.json()
                self.id_anak_baru = result["data"]["id_anak"]
                response.success()
            except Exception as e:
                response.failure(f"Response JSON tidak sesuai:
{e}")

        else:
            response.failure(f"Gagal tambah data:
{response.status_code}")

    @task(2)
    def edit_anak(self):
        if not self.id_anak_baru:
            return

        data = {
            "nama_anak": f"Anak Locust Edit {random.randint(1000,
9999)}",
            "jenis_kelamin": random.choice(JENIS_KELAMIN),
            "tanggal_lahir": "2020-06-15",
            "id_kelas": random.choice(ID_KELAS),
        }

        with self.client.put(
            f"/anak/{self.id_anak_baru}",
            json=data,
            headers=self.headers,

```

```

        name="Edit Data Anak",
        catch_response=True,
    ) as response:
        if response.status_code == 200:
            response.success()
        else:
            response.failure(f"Gagal edit data: {response.status_code}")

@task(1)
def hapus_anak(self):
    if not self.id_anak_baru:
        return
    with self.client.delete(
        f"/anak/{self.id_anak_baru}",
        headers=self.headers,
        name="Hapus Data Anak",
        catch_response=True,
    ) as response:
        if response.status_code == 200:
            self.id_anak_baru = None
            response.success()
        else:
            response.failure(f"Gagal hapus data: {response.status_code}")

```

Setelah skrip dijalankan, hasil pengujian dapat dilihat pada halaman Statistics di Locust yang menampilkan informasi performa sistem. Berikut tampilan hasil pengujian pada halaman Statistics di Locust.

 Host http://127.0.0.1:8000/api Status RUNNING Users 150 RPS 4.12 Failures 0% EDIT STOP RESET ⚙️												
STATISTICS CHARTS FAILURES EXCEPTIONS CURRENT RATIO DOWNLOAD DATA LOGS												
Type	Name	# Requests	# Fails	Median (ms)	95%ile (ms)	99%ile (ms)	Average (ms)	Min (ms)	Max (ms)	Average size (bytes)	Current RPS	Current Failures/s
PUT	Edit Data Anak	77	0	34000	43000	43000	34912.53	18177	43398	242	0.7	0
DELETE	Hapus Data Anak	39	0	34000	43000	44000	35358.3	33223	43904	50	0.2	0
GET	Lihat Data Anak	457	0	34000	43000	43000	31279.63	278	44062	5125	2.1	0
POST	Tambah Data Anak	260	0	34000	43000	44000	32135.05	1618	43916	218	1.5	0
	Aggregated	833	0	34000	43000	44000	32073.4	278	44062	2904.43	4.5	0

ABOUT

Tabel 27. Hasil Pengujian Performance Testing SIMONEV

Type	Name	# Req	# Fails	Median (ms)	95%ile (ms)	99%ile (ms)	Average (ms)	Min (ms)	Max (ms)
PUT	Edit Data Anak	77	0	34.000	43.000	43.000	34.912,53	18.177	43.398
DELETE	Hapus Data Anak	39	0	34.000	43.000	44.000	35.358,30	33.223	43.904
GET	Lihat Data Anak	457	0	34.000	43.000	43.000	31.279,63	278	44.062
POST	Tambah Data Anak	260	0	34.000	43.000	44.000	32.135,05	1.618	43.916
	Aggregated	833	0	34.000	43.000	44.000	32.073,40	278	44.062

Berdasarkan hasil pengujian pada halaman Statistics Locust, sistem diuji dengan 150 concurrent users dan ramp-up 15 user/detik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak terdapat kegagalan request dengan failure rate sebesar 0%, sehingga sudah memenuhi target yang ditetapkan ($\leq 1\%$). Namun, jika dilihat dari metrik waktu respons, performa sistem masih belum memenuhi target. Nilai average response time (aggregated) tercatat sebesar 32.073,40 ms (32,07 detik), yang jauh melebihi batas target ≤ 2.800 ms. Selain itu, nilai median (P50) sebesar 34.000 ms (34 detik), P95 sebesar 43.000 ms, dan P99 sebesar 44.000 ms, yang semuanya berada di atas standar performa yang diharapkan. Nilai RPS (request per second) juga hanya sekitar 4,5 request/detik, sehingga belum mencapai target 50–80 request/detik.

Secara keseluruhan, sistem sudah tergolong stabil karena tidak ditemukan error. Namun, dari sisi kecepatan respons dan kemampuan dalam menangani banyak request secara bersamaan, performanya masih perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan pengujian dilakukan pada lingkungan lokal (localhost) dengan spesifikasi perangkat yang terbatas, sehingga belum mencerminkan kondisi server production yang sesungguhnya.

5. Rencana Pengujian Non Fungsional (System Usability Scale)

Pada pengujian non-fungsional, dipilih usability testing karena sistem SIMONEV yang dikembangkan digunakan langsung oleh pengguna, yaitu admin, guru, dan orang tua, serta memiliki banyak interaksi seperti login, input penilaian perkembangan anak, melihat laporan, dan memantau pertumbuhan anak. Oleh karena itu, kemudahan penggunaan menjadi hal yang penting. Selain itu, berdasarkan kebutuhan non-fungsional, sistem harus memiliki antarmuka yang mudah digunakan, sehingga perlu dilakukan pengujian untuk memastikan pengguna dapat memahami dan menggunakan sistem dengan baik. Pengujian dilakukan menggunakan metode System Usability Scale (SUS) dengan target nilai minimum ≥ 70 dan target yang diharapkan sebesar 75–85. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sistem sudah dapat digunakan dengan baik serta memiliki tingkat kenyamanan dan kemudahan yang baik bagi pengguna.

Tujuan Pengujian Usability Testing

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menilai tingkat kemudahan penggunaan antarmuka (user interface) sistem SIMONEV, termasuk kemudahan dalam memahami alur input penilaian perkembangan anak, navigasi halaman, serta interaksi pengguna dengan tampilan sistem secara keseluruhan.

Metode

- Usability testing (pendampingan secara langsung).
- Jumlah responden 10 orang (guru dan orang tua murid TK Al-Muhajirin Dotamana).
- Prosedur pengujian:
 - 1) Responden diminta mengakses dan mencoba tampilan sistem SIMONEV.
 - 2) Responden mengeksplorasi fitur seperti halaman dashboard, data anak, input penilaian perkembangan, dan halaman laporan, setelah itu responden mengisi kuesioner melalui Google Form.
- Alat pengukuran utama yaitu System Usability Scale (SUS).
- Skala penilaian menggunakan Likert (1–5).

Target SUS

Target nilai System Usability Scale (SUS) pada sistem SIMONEV adalah minimal 70 agar sistem dapat diterima oleh pengguna. Nilai yang diharapkan berada pada rentang 75 hingga 85 yang menunjukkan tingkat usability yang baik.

Instrumen Pengujian

Instrumen yang digunakan dalam pengujian ini adalah kuesioner System Usability Scale (SUS) yang disebarakan melalui Google Form. Kuesioner tersebut dapat diakses melalui link berikut:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO0wr6ZiGTauPkAbBHnfhO_8jSUMvYKgXTrHIOWK17faH1YA/viewform?usp=dialog

Hasil Pengujian Usability

Ringkasan karakteristik responden

Tabel 28. Data Responden

Kode Responden	Nama	Usia	Peran
R1	Ahmad Zaki	33	Orang Tua
R2	Agus Salim S.Pd	40	Guru
R3	Abdul Hamid A.Md	35	Guru
R4	Adam S.Pd	39	Guru
R5	Beta Purnama	37	Orang Tua
R6	Khairun Nirwana	30	Orang Tua
R7	Zatina S.Pd	42	Guru
R8	Rohimah	25	Orang Tua
R9	Vian Yuda	29	Orang Tua
R10	Dewi Karmila S.Pd	40	Guru

Hasil Skor Responden

Tabel 29. Hasil Skor

No	Kode Responden	Total Skor	Nilai SUS
1	R1	34	85
2	R2	33	82,5
3	R3	36	90
4	R4	35	87,5
5	R5	34	85
6	R6	36	90
7	R7	34	85
8	R8	36	90

9	R9	34	85
10	R10	35	87,5
Total Skor			867,5

$$\sum x = 85 + 82,5 + 90 + 87,5 + 85 + 90 + 85 + 90 + 85 + 87,5 = 695$$

$$n = 10$$

$$x = 867,5 / 10 = 86,75 \text{ (dibulatkan menjadi 87)}$$

Berdasarkan hasil pengujian, nilai rata-rata SUS yang diperoleh adalah 87, yang termasuk dalam kategori "Excellent" karena berada di atas target minimum (≥ 70) dan rentang yang diharapkan (75-85). Hal ini menunjukkan bahwa sistem SIMONEV memiliki tingkat usability yang sangat baik.